

気管切開カニューレの抜去は栄養ルートで早まる — 間欠的口腔食道経管栄養で22.2対26.3日・30日抜去率65.7対47.1% (多施設RCT 140例・CritCare2026)

出典 Li Q, Hu D, Yang B, Zhang C, Zhou T, Li P, Wang Y, Zhao Z, Sun L, Jiang H. Accelerating tracheostomy decannulation with intermittent oro-esophageal feeding in neurogenic dysphagia: a multicenter randomized controlled trial. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06235-y (Article in Press / 受理 2026年7月29日)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06235-y (本文PDFは別途)

原題 Accelerating tracheostomy decannulation with intermittent oro-esophageal feeding in neurogenic dysphagia: a multicenter randomized controlled trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ **まず「当院の患者像とこの試験の患者像は違う」を共有する**

- 対象は 気管切開後 平均94.8日・経鼻胃管留置 平均107.6日の、リハビリテーション病院/HDUに移った**亜急性～慢性期**患者である。当院ICUの急性期患者にそのまま当てはめる試験ではない。効果が出るとしても「ICUを出た後の場」の話として読むのが妥当
- 一方で、**この患者層を作っているのは急性期のICU**である。当院で意識すべきは「IOEを導入するか」より前に、経鼻胃管を漫然と入れっぱなしにする期間を短くできているかという問いになる

■ 今日からコストゼロで始められるもの

- **経鼻胃管の留置期間を「日数」で可視化する**。本試験の理屈(留置チューブが上部食道括約筋の緊張と反射を乱し、咽喉頭の感覚を鈍らせ、嚥下筋を廃用に置く)は仮説だが、留置日数そのものは今日から数えられる。まず記述統計から
- **抜去(デカニュレーション)基準を紙に落とす**。本試験が用いた基準は機器を要さない4段階(①臨床的安定 ②スピーチバルブによる上気道開通性評価 ③スピーチバルブ4時間以上連続耐容 ④咳嗽ピークフロー 100 L/分超)。当院に成文化された基準があるかをまず確認する。関連：[気管切開チューブからの離脱は吸引回数で決めてよい — 離脱13日から6日へ\(REDECAP・NEJM2020\)](#)
- 口腔ケアの頻度を群間で揃える、という発想を自院に持ち込む。本試験の著者自身が「IOE群は各回の手技の一部として頻回の口腔ケアを受けており、これが交絡している」と限界に挙げている。裏を返せば、**口腔ケアの頻度を上げるだけで得られる効果**がこの結果に含まれている可能性がある。これは当院で明日から実行でき、しかも安価な介入である

■ 検討はするが、すぐには導入できないもの

- **IOE(間欠的口腔食道経管栄養)そのもの**。1回500～600 mL・1日4～6回の挿入と抜去を要し、8.6%(6/70例)が咽頭反射のため脱落している。実施には手技訓練・耐容性評価・段階的脱感作が要る。当院のICU看護配置で毎回の挿管手技を担えるかは別問題
- IOEは**日本発の手技**(1985年、重症心身障害児への間欠的口腔カテーテル栄養法が原型)であり、本邦のリハビリテーション領域には既に知見の蓄積がある。導入するなら院内で完結させるのではなく、転院先のリハビリテーション病院と共通言語を持つ方が現実的

■ データで検証したいこと

- 当院ICUを気管切開のまま退室した患者の**転帰追跡**(抜去に至ったか、いつか、どこでか)。本試験は「抜去プロトコル開始から抜去まで」しか測っておらず、ICU退室からプロトコル開始までの期間は一切報告されていない。当院でこそ測れる区間である
- 関連:ICU獲得性嚥下障害 (Concise Definitive Review) / 経鼻胃管 (NGT) が脳卒中患者の嚥下に与える影響

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 気管切開は一般ICUで 10~24%、神経集中治療では約35%に行われる。抜去までの期間の中央値は約40~80日と報告され、生存者の約40%はICU退室時点でカニューレが入ったままである。抜去の律速段階は呼吸メカニクスではなく気道防御であり、その最大の修正可能因子が神経原性嚥下障害。気管切開を受けた重症患者の嚥下障害有病率はシステマティックレビューで 11~93% と報告されている。長期の経鼻胃管 (NGT) は ESPEN・ASPEN が短期の第一選択として推奨する一方、上部食道括約筋の安静時緊張とリズムカルな弛緩を乱し、粘膜への持続接触が慢性炎症を招き、咽喉頭の感覚と咳・嚥下反射の閾値を上げ、口腔咽頭期を丸ごとバイパスして舌・咽頭収縮筋・舌骨上筋群・喉頭挙上筋を低負荷の廃用に置く、という機序が指摘されていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: IOE (間欠的口腔食道経管栄養) の先行研究は単施設・小規模・安定期のリハ患者に限られ、主要評価項目が PAS・経口摂取・生化学的栄養指標といった中間指標に留まっていた。①標準化された抜去プロトコル下で IOE が抜去までの期間に因果的な影響を与えるかを検証した多施設RCTは存在せず、②嚥下機能の改善が抜去という気道アウトカムに翻訳されるかも不明だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 中国の三次医療機関3施設で **140例**を1:1に無作為化し、摂食ルート (IOE 対 NGT) 以外を共通化した標準抜去プロトコルの下で、抜去までの期間というハードエンドポイントを主要評価項目に置いた初のRCT。IOE群で抜去まで 4.17日短縮、30日抜去成功率が18.57ポイント高いという結果を示した。著者らは「摂食ルートを受動的な栄養上の決定から、抜去パスウェイの能動的な構成要素へと再定義すべき」と主張する。ただし後述のとおり、主要評価項目の「95%信頼区間」の構成が誤っている疑いが強い。

全体要約

要旨

ひとことで 気管切開+神経原性嚥下障害の成人140例を、経鼻胃管(NGT)と間欠的口腔食道経管栄養(IOE)に無作為割付し、共通の抜去プロトコル下で「抜去までの日数」を比較した多施設非盲検 RCT。IOE群で 22.16 ± 1.86 日 対 26.33 ± 1.30 日(差4.17日)、30日抜去成功率 65.71% 対 47.14%(差18.57ポイント)、栄養指標・嚥下機能・嚥下関連QOLも IOE群で良好、咽頭不快感は IOE群で少なかった(14.06% 対 34.21%)。ただし**非盲検で抜去の判断者が非盲検**、口腔ケア頻度の交絡を著者自身が認めている、そして主要評価項目の信頼区間が標準誤差1個ぶん(約68%区間)で計算されているように見えるという3つの弱点がある。

内容	
問い	気管切開＋神経原性嚥下障害の患者で、摂食ルートが NGT から IOE に変えると抜去が早まるか
区分	多施設・並行群間・非盲検RCT(*Critical Care* 2026、Article in Press)。研究者主導
施設・期間	中国の三次医療機関3施設(北京・鄭州・長沙)／2025年1月～2025年12月
対象	18歳以上、気管切開、FEESで確認した神経原性嚥下障害(PAS 3点超)、医学的安定、協力可能な認知機能、消化管運動良好、抜去を臨床目標とする
介入	IOE:シリコンカテーテルを毎食時に口腔から上部食道(約25 cm)へ挿入し、注入後ただちに抜去。1回500～600 mL・1日4～6回
対照	NGT:経鼻から胃へ留置。1回最大200 mL、最低2時間間隔
共通ケア	薬物療法・呼吸リハ・言語聴覚士による構造化された嚥下リハ。栄養処方は同一(25～35 kcal/kg/日、蛋白 0.8～1.2 g/kg/日)
主要アウトカム	抜去プロトコル開始から実際のカニューレ抜去までの日数
主な結果	22.16±1.86 対 26.33±1.30日、差4.17日(95%CI 1.90～6.44)、 $p<0.001$ / log-rank $p=0.005$
30日抜去率	46/70(65.71%) 対 33/70(47.14%)、差18.57ポイント(95%CI 2.43～34.71)、 $p=0.028$
安全性	Grade III以上の有害事象なし。咽頭不快感 14.06% 対 34.21%($p=0.006$)。IOE群の8.6%(6例)が咽頭反射のため NGT へ移行
主な限界	非盲検／抜去判断者が非盲検／口腔ケア頻度の群間差(著者が明記)／追跡30日／中国3施設のみ／費用対効果未評価

押さえるべき7点

- 1 測っているのは「プロトコル開始から抜去まで」であって「気管切開から抜去まで」ではない。プロトコル開始までの期間は本文に一切報告がなく、総所要日数は不明
- 2 抜去の判定基準に嚥下機能を含めていない(臨床的安定・上気道開通性・スピーチバルブ4時間耐容・咳嗽ピークフロー100 L/分超の4段階)。これは主要評価項目を介入から独立させるための設計上の工夫

- ③ 差 **4.17日** は「30日以内の抜去率が18.6ポイント上がる」という形でも表現され、著者は「多くのICU process-of-care 試験の効果量と同等かそれ以上」と述べる
 - ④ 栄養指標は アルブミンとプレアルブミンが2週で乖離し、BMIは1か月で乖離した。プレアルブミンの半減期が2～3日であることに対応する時間経過だと著者は解釈する
 - ⑤ PAS はベースライン **7.53** → **1か月 3.37** (IOE群)。著者は「7～8点は無症候性誤嚥のリスクが高い重度誤嚥、3～4点は臨床的意義の限られた喉頭侵入」と説明し、抜去の気道防御基準に近づいたと論じる
 - ⑥ IOE群の8.6%が咽頭反射で耐えられず NGT へ移行した。先行研究では挿入成功率がほぼ100%とされており、著者自身が「手技の最適化が今後の課題」と書いている
 - ⑦ ⚠ **著者が自ら挙げた交絡**: IOE群は毎回の手技の一部として頻回の口腔ケアを受けており、NGT群は通常の口腔衛生ケアのみだった。口腔衛生は咽頭の細菌定着と誤嚥性肺炎に独立して関連する
-

詳細

1. まず前提 — 気管切開・神経原性嚥下障害・IOEの基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **気管切開(tracheostomy)**：頸部から気管に孔を開けてカニューレを留置し、そこから呼吸・吸痰を行う処置。長期人工呼吸を要する患者に行われる。

デカニュレーション(decannulation／カニューレ抜去)：人工呼吸から離脱した後にカニューレを抜くこと。抜くと「気道の確保」と「痰を吸う入口」を同時に失うため、①上気道が通っていること ②自力で痰を出せること の2点が要る。

神経原性嚥下障害(neurogenic dysphagia)：脳卒中・脳外傷・神経筋疾患などによる嚥下障害。唾液や食物が気道へ入る(誤嚥)ため、抜去の最大の障壁になる。本論文の核心的な主張は「抜去を止めているのは肺ではなく嚥下である」という点にある。

FEES(flexible endoscopic evaluation of swallowing／嚥下内視鏡検査)：鼻から内視鏡を入れて咽頭・喉頭を直視下に観察し、嚥下の様子を評価する検査。

PAS(Penetration-Aspiration Scale／侵入・誤嚥スケール)：嚥下の安全性を1～8点で表す尺度。低いほど安全。本試験では**PAS 3点超**(=4点以上=声帯に達する侵入または誤嚥)を組み入れ基準にした。

NGT(nasogastric tube／経鼻胃管)：鼻から胃へ入れて留置する栄養チューブ。世界標準の第一選択だが、①上部食道括約筋を貫通して安静時緊張を乱す ②粘膜への持続接触が慢性炎症を起こし咽喉頭の感覚を鈍らせる ③口腔咽頭期を丸ごとバイパスするため嚥下筋が低負荷の廃用に陥る、という3つの不利がある。

IOE(intermittent oro-esophageal tube feeding／間欠的口腔食道経管栄養)：食事のたびに細いシリコンカテーテルを**口から**入れて上部食道(胃ではない)で止め、注入し終えたらすぐ抜く方法。留置しない。1985年に日本で重症心身障害児に対して始まった手技が原型で、現在はアジアを中心に脳卒中・頭頸部がん・神経筋疾患へ適応が広がっている。NGTと異なる3つの機序が想定されている：①挿入のたびに口腔咽頭期の嚥下シークエンス全体を動員する(課題特異的な反復訓練になる)②周期的な粘膜接触が咽頭の機械受容器を刺激し、感覚運動系の再活性化と皮質再編を促しうる ③食間は上気道・上部消化管がチューブフリーになり、留置に伴う持続的な機械刺激と反射刺激が消える。

スピーチバルブ(一方向弁)：カニューレに装着し、吸気はカニューレから・呼気は上気道からと流れを一方方向にする弁。声が出せるようになり、上気道の開通性の評価にも使う。関連：[気管切開が発声と嚥下に与える影響を減らす — スピーチバルブとACV\(What's New・ICM2023\)](#)

2. 背景と目的

著者らはイントロダクションで、次の**自己増強的な病態生理ループ**を提示する。

> 嚥下障害があるから NGT が必要 → NGT が廃用性萎縮と感覚鈍麻を進める → 分泌物管理と誤嚥が悪化する → 抜去基準を満たせない → カニューレ留置が続く

このループを断つには「嚥下装置を温存する栄養戦略」が要る、というのが本試験の出発点である。

IOEの歴史的経緯(本文の記述に忠実に): 留置型チューブの粘膜・括約筋・反射に対する合併症を回避する目的で、数十年前に「食事のときだけ間欠的に経口・経鼻挿管する」という発想が生まれた。カテーテル先端を胃ではなく上部食道に留め、挿入のたびに随意的な嚥下と連動させる IOE は日本で創始され、1985年に重症重複障害児に初めて適用された(参考文献21:Funahashi M, et al. No To Hattatsu 1985)。その後、明示的にリハビリテーション志向の摂食様式として発展し、脳卒中・頭頸部悪性腫瘍・神経筋疾患へ適応が拡大した(参考文献22:Kisa T, et al. Jpn J Compr Rehabil Sci 2015)。

先行エビデンスの限界: 脳卒中後嚥下障害を対象とした小規模RCTが、脳卒中関連肺炎・嚥下機能・快適性・心理状態の改善を報告し、メタ解析もこの方向を支持した(参考文献25・26)。しかし①小標本 ②単施設 ③安定期のリハ患者に限定 ④抜去実践が不均一 ⑤抜去そのものではなく中間指標に評価が限られる、という制約があった。

2つのエビデンス・ギャップ(著者の整理):

- ① 標準化された抜去プロトコル下で、IOE が抜去までの期間に与える**因果効果**を評価した多施設RCTが存在しない
- ② 嚥下機能の改善を**抜去パスウェイに接続した**研究がなく、嚥下の改善がカニューレ留置期間の短縮と抜去成功率の上昇に翻訳されるかが不明

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 研究者主導、多施設、並行群間、非盲検(open-label)、ランダム化比較試験。CONSORT 2010 準拠を宣言。ヘルシンキ宣言と ICH-GCP に従う
- **施設**: ①首都医科大学附属北京康復医院 呼吸リハビリテーションセンター(主導) ②鄭州大学附属鄭州中心医院 HDU ③湖南康復医院 神経・集中治療リハビリテーション科
- **期間**: 2025年1月～2025年12月
- **監督体制**: 執行運営委員会が設計・監督、独立データ安全性モニタリング委員会が安全性を監視、盲検化された臨床イベント判定委員会が臨床事象を判定
- **登録**: ClinicalTrials.gov NCT06791590(2025年1月19日登録＝前向き登録と記載)

組み入れ基準

- 18歳以上、気管切開が留置されている

- FEESで確認された神経原性嚥下障害、**PAS 3点超**
- 医学的安定：急性神経学的傷害の消退、侵襲的人工呼吸から**48時間超**の離脱成功、気管切開が1週間超留置
- 研究手技に協力できる認知機能（重度認知障害・感覚性失語がない）
- 消化管運動が十分（**150 mL/時以上**の経腸栄養に耐えられる）
- 気管切開カニューレ抜去が臨床目標である

除外基準

- 上気道・上部消化管（口腔・咽頭・喉頭・食道）の構造的／解剖学的異常
- 心・肺・肝・腎・脳の臨床的不安定または重大な機能障害
- 研究者の判断でプロトコル遵守または評価項目の解釈を妨げる状態

脱落(withdrawal／shedding)基準：本人または法定代理人による撤回／割付介入への不耐容・非遵守／非参加部門への転科または予定外の退院／研究者が中止を要すると判断した臨床的悪化

ランダム化と盲検化

- 独立した統計家が SAS 9.4 で乱数列を生成。**施設層別・置換ブロック法**
- 割付隠蔽：連番・不透明・密封の封筒。ベースライン評価完了後に開封
- **患者と担当医の盲検化は手技の性質上不可能**。FEESを行う評価者と最終解析を行う統計家は割付に盲検

介入

項目	IOE群	NGT群
デバイス	使い捨てシリコンカテーテル(40 cm、側孔つき、近位端に標準シリンジコネクタ)。本文の記載は「1.6 Fr・内径5.4 mm」	標準的な経鼻胃管
ルート	口腔 → 上部食道(挿入長 約25 cm)。患者の随意嚥下を伴わせる	鼻腔 → 胃
位置確認	3段階: ①近位端を水に沈めて気泡が出ないこと(気管誤挿入の除外) ②カテーテルを軽く回転させて発作性咳嗽が出ないこと ③温水10 mL を注入して咳嗽・呼吸苦がないこと	胃液pH検査
1回量	開始 200 mL → 1日あたり 50~100 mL ずつ漸増 → 目標 500~600 mL/回	最大200 mL/回、最低2時間間隔
回数	1日4~6回	本文には回数の記載なし (「continuous nasogastric feeding」と記述)
手技	座位または半座位(60~90°)、口腔内分泌物を除去、先端を温水で潤滑。注入後はカテーテルを折り曲げ、深吸気させて 呼気終末に速やかに抜去 。以後30分間は半座位を保持しバイタルを連続監視	施設および国際的ケアガイドラインに準拠
事前確認	挿入のたびに禁忌を再評価(食道閉塞・狭窄、重症食道炎・潰瘍、食道静脈瘤破裂の高リスク、重症心肺不全、著明な興奮を伴う意識障害)	記載なし
教育	患者・家族に構造化された教育セッションと手技ビデオを提供	記載なし

共通の背景治療(両群同一)

- 薬物療法: 脳循環改善、神経栄養療法、必要時の抗感染症治療、去痰薬、ネブライザー
- 呼吸リハ: 理学療法、作業療法、呼吸筋力トレーニング、気道クリアランス訓練、ADL訓練
- 嚥下リハ: 認定言語聴覚士による構造化されたりハ。包括的嚥下評価に基づき個別計画を作成。直接訓練(食物・液体ボラスを用いる)／間接訓練(食物を用いない筋力・可動域・協調訓練)／代償法(姿勢調整、food consistency の調整、嚥下手技)を機能と誤嚥リスクに応じて選択
- 誤嚥リスクの高い患者は**両群とも経口摂取を禁止**され、直接訓練を受けず間接訓練と代償法のみとされた
- 栄養処方は**両群同一**: エネルギー 25~35 kcal/kg/日、蛋白 0.8~1.2 g/kg/日、病態に応じて個別に調整

- 4週で PEG (経皮内視鏡的胃瘻造設) に切り替える運用は取らなかった。胃瘻は「リハビリテーションの可能性がない永続的嚥下障害が予想される場合」「経鼻・経口アクセスに耐えられない場合」「難治性で臨床的に有意な誤嚥がある場合」に限定

抜去プロトコル (2018年策定・3施設共通・参考文献4に基づく4段階)

段階	内容
① 臨床的安定の確認	活動性の臓器不全がない、敗血症がない、血管作動薬なしで血行動態が安定、肺炎が消退または十分に制御、動脈血 PaCO ₂ 60 mmHg 未満
② 上気道開通性の評価	一方向スピーチバルブを用い、カフを脱気して圧を測定
③ スピーチバルブ耐容	4時間以上連続して耐えられ、吸痰を要さず、肺感染の進行所見がない
④ 咳嗽効率の評価	咳嗽ピークフロー 100 L/分超を充分性の閾値とする

△ 注意

設計上の要：嚥下機能は抜去基準に入れていない「嚥下機能は摂食戦略を決めるためだけに用い、抜去の基準にはしなかった。これにより主要評価項目が割付介入から独立することを担保した」と本文に明記されている。ただし「吸痰を要さないこと」(段階③)は分泌物管理を通じて嚥下機能に強く依存し、この判定を行うのは盲検化されていない担当医である。主要評価項目は非盲検の判断に依存している。

アウトカム

- 主要：抜去までの期間＝抜去プロトコルに入ってから実際にカニューレを抜くまでの日数
- 副次
 - ① 抜去成功率 (プロトコル開始から30日時点で評価)
 - ② 栄養状態：血清アルブミン (ALB, g/L)、血清プレアルブミン (PA, mg/L)、BMI (kg/m²) をベースライン・2週・1か月に測定
 - ③ 嚥下機能：FEES を 2週・1か月に実施し PAS で定量。構造 (声帯運動)、分泌 (Murray secretion scale)、機能 (Yale residue scale、Rosenbek の侵入・誤嚥スケール) の各次元を含むと記載

- ④ 嚥下関連QOL:中国語版 Swallowing Quality of Life Questionnaire(**ChSWAL-QoL**)をベースライン・2週・1か月に。11ドメイン、合計点が高いほど良好

- **安全性(事前規定)**:逆流、腹部膨満、下痢、咽頭不快感、嘔吐、誤嚥、発熱、チューブ閉塞、気道出血。重症度は Grade Ⅰ～Ⅴ で格付けし、患者の自己申告と医療チームによる構造化された観察で把握

サンプルサイズ設計

- 効果量の基準は、著者ら自身の既発表施設コホート(参考文献4)における「臨床的安定に達して抜去プロトコルに入り、抜去に至るまでの期間 **平均25日**」(なお、転院から抜去までの平均は 42.7日 と併記)
- **G*Power 3.1.9.7**、両側 α 0.05、検出力($1-\beta$)**0.90**、先行文献から推定した効果量 → **1群70例、計140例**
- 主要評価項目の観察期間が短く脱落・追跡不能は想定しないとして、サンプルサイズの上乗せ(inflation)は行わなかった

統計解析

- 主解析は **ITT**(無作為化された全例を割付群で解析)。感度分析として PP(割付介入を受けて耐容した患者に限定)
- 観察期間内に抜去に至らなかった患者は **30日で打ち切り(censored)**
- 抜去までの期間は **Kaplan-Meier法**で推定。中央値の群間差とその95%CIは「中央値の線形関数に対する推測(inference for the linear function of medians)」で算出。log-rank検定は生存分布の補助的比較として使用
- 抜去成功率の差とその95%CIは Newcombe-Wilson hybrid score法
- 連続量の副次評価項目は**反復測定的一般線形モデル**、群内・群間の経時変化を事後比較
- カテゴリカルな有害事象は **χ^2 検定または Fisher の正確検定**
- 両側 $p<0.05$ を有意とする。SAS 9.4

4. 患者の流れ(Figure 1)🔍

図の解説

Figure 1. 患者のスクリーニング・無作為化・解析のCONSORTフロー図(原図・無改変。©The Author(s) 2026)

図の内容を文言まで起こす

段階	ボックスの文言	数
スクリーニング	Adults patients with neurogenic dysphagia suffering tracheostomy	n = 260
除外 (1)	Severe clinical deterioration (重度の臨床的悪化)	n = 39
除外 (2)	Severe cognitive dysfunction (重度の認知機能障害)	n = 27
除外 (3)	Structural or anatomical disorders of the swallowing tract (嚥下路の構造的・解剖学的異常)	n = 23
除外 (4)	Refusal to attend (参加拒否)	n = 9
除外 (5)	Transfer to another department (他科への転科)	n = 22
登録・無作為化	Enrollment & Randomization	n = 140
割付	IOE group / NGT group	各 n = 70
中央のボックス	Background care & Nutritional support with IOE or NGT / 6 cases intolerant to IOE: transferred to NGT	—
解析 (ITT)	Analyzed	IOE 70 / NGT 70
解析 (PP)	Analyzed	IOE 64 / NGT 70

除外の内訳 $39+27+23+9+22 = 120$ で、本文の「120例が適格基準を満たさないか参加を辞退した」と一致する。 $260 - 120 = 140$ も整合する。

本文の記述: IOE群の6例が強い咽頭反射のため間欠的なカテーテル挿入に耐えられず経鼻栄養へ移行した(補足表1に記載)。これらはITT解析では元の割付群のまま保持された。観察期間中に死亡・撤回・追跡不能はゼロ。

5. ベースライン特性 (Table 1)

全ての事前規定変数で群間に統計学的有意差なし(すべて $p>0.05$)。

Table 1. ベースラインの人口統計学的・臨床的・気管切開関連特性 (ITT集団／原表を日本語化)

特性	全体(n=140)	IOE群(n=70)	NGT群(n=70)	p値
女性	30(21.4%)	17(24.3%)	13(18.6%)	0.410
年齢(歳)	62.43 ± 14.89	60.13 ± 15.76	64.73 ± 13.70	0.068
気管切開の留置期間(日)	94.79 ± 47.74	90.69 ± 44.61	98.90 ± 50.67	0.310
カニューレサイズ 6.0	1(0.7%)	0(0.0%)	1(1.4%)	0.173(サイズ全体)
カニューレサイズ 6.5	2(1.4%)	2(2.9%)	0(0.0%)	
カニューレサイズ 7.0	47(33.6%)	23(32.9%)	24(34.3%)	
カニューレサイズ 7.5	76(54.3%)	35(50.0%)	41(58.6%)	
カニューレサイズ 8.0	14(10.0%)	10(14.3%)	4(5.7%)	
原因疾患:脳卒中	60(42.9%)	30(42.9%)	30(42.9%)	0.586(原因全体)
原因疾患:神経変性疾患	6(4.3%)	3(4.3%)	3(4.3%)	
原因疾患:神経筋疾患	31(22.1%)	12(17.1%)	19(27.1%)	
原因疾患:急性脳損傷	32(22.9%)	18(25.7%)	14(20.0%)	
原因疾患:運動ニューロン疾患	11(7.9%)	7(10.0%)	4(5.7%)	
喫煙	43(30.7%)	20(28.6%)	23(32.9%)	0.583
飲酒	29(20.7%)	13(18.6%)	16(22.9%)	0.532
高血圧	89(63.6%)	40(57.1%)	49(70.0%)	0.114
2型糖尿病	43(30.7%)	20(28.6%)	23(32.9%)	0.583
BMI(kg/m ²)	21.90 ± 2.92	22.29 ± 2.90	21.51 ± 2.90	0.113

特性	全体(n=140)	IOE群(n=70)	NGT群(n=70)	p値
血清アルブミン(g/L)	34.75 ± 3.51	35.09 ± 3.38	34.41 ± 3.63	0.256
血清プレアルブミン(原表の単位は mg/L)	0.20 ± 0.06	0.20 ± 0.06	0.19 ± 0.07	0.125
経鼻胃管の留置期間(日)	107.56 ± 49.07	103.93 ± 46.32	111.20 ± 51.76	0.383
PAS(点)	7.64 ± 0.90	7.53 ± 1.03	7.76 ± 0.73	0.133
ChSWAL-QoL(点)	101.17 ± 12.88	99.93 ± 13.35	102.41 ± 12.37	0.255
aCCI(年齢調整Charlson併存疾患指数、点)	4.95 ± 2.61	4.93 ± 2.71	4.97 ± 2.53	0.923

この表から読み取れる患者像：気管切開が入って約3か月、経鼻胃管が入って約3.5か月、PAS 7点台(重度誤嚥)、併存疾患指数は中等度。これは急性期ICUの患者ではなく、リハビリテーション病院・HDUに滞留している亜急性～慢性期の患者集団である。原因疾患は脳卒中が4割強、急性脳損傷と神経筋疾患が各2割強で、運動ニューロン疾患・神経変性疾患という回復が期待しにくい進行性疾患も12.2%含まれている点は注意が要る。

6. 主要アウトカム — 抜去までの期間(Figure 2・Table 2)🕒

ITT集団：IOE群 22.16 ± 1.86日 対 NGT群 26.33 ± 1.30日、群間差 4.17日(95%CI 1.90～6.44)、 $p<0.001$ 。

PP集団：22.02 ± 1.96日 対 26.33 ± 1.30日、差 4.31日(95%CI 1.96～6.67)、 $p<0.001$ 。ITTと一致し頑健性を支持すると著者は述べる。

図の解説

Figure 2. ITT集団における気管切開カニューレ抜去までの期間のKaplan-Meier推定(原図・無改変。©The Author(s) 2026)

図が目に浮かぶレベルの記述：縦軸は「Decannulation Success Rate」0.0～1.0、横軸は「Follow-up time (days)」0～30。緑＝IOE群、赤＝NGT群で、それぞれ淡色の帯(信頼区間)を伴う。両群とも0～4日は0

のまま平坦で、緑は4日目付近から立ち上がり、赤は7日目にわずかに動いた後、14日目まで再びほぼ平坦である。14日を境に赤も上昇し始めるが、緑との差は縮まらない。図の左上に Log-Rank P = 0.0047 と印字されている(本文・抄録では「log-rank p = 0.005」と丸められている)。30日時点で緑は約0.66、赤は約0.47に達し、両者の帯は途中から明確に分離している。

図下の **Number at risk** 表:

時点(日)	0	10	20	30
IOE群	70	64	49	24
NGT群	70	69	61	38

30日時点で IOE群は 70-24=46例がイベント(抜去)に到達しており、本文の「46例」と一致する。NGT群は 70-38=32例で、本文の「33例」と1例ずれる(30日ちょうどのイベントの扱いによる可能性がある)。

Table 2. 主要および主要な副次有効性アウトカム(ITT集団とPP集団／原表を日本語化)

アウトカム	ITT IOE(n=70)	ITT NGT(n=70)	ITT 差(95%CI)	ITT p	PP IOE(n=64)	PP
抜去までの日数	22.16 ± 1.86	26.33 ± 1.30	4.17(1.90～6.44)	<0.001	22.02 ± 1.96	26
抜去率(30日)	46(65.71%)	33(47.14%)	18.57(2.43～34.71)ポイント	0.028	43(67.19%)	33

△ 注意

主要評価項目の「95%信頼区間」は95%区間になっていない可能性が高い 報告値から逆算すると、抜去日数の区間は $\text{差} \pm \sqrt{(1.86^2 + 1.30^2)} = 4.17 \pm 2.27 \rightarrow 1.90 \sim 6.44$ で完全に一致する(PP群も $4.31 \pm \sqrt{(1.96^2 + 1.30^2)} = 4.31 \pm 2.35 \rightarrow 1.96 \sim 6.67$ で一致)。つまり **±1標準誤差**(およそ68%区間)を「95%CI」と表示していることになる。**正しく ±1.96標準誤差で構成すると ITT は -0.28～8.62 となり、ゼロをまたぐ**。対照的に、30日抜去率の差の区間は $18.57 \pm 1.96 \times 8.23 = 2.43 \sim 34.71$ と**正しく95%区間として計算されている**(同じ表の中で構成が異なる)。したがって「4.17日短縮」という主要結果の統計学的な確からしさは、log-rank検定(p=0.0047)と30日抜去率(p=0.028)に支えられていると読むのが安全である。

7. 副次アウトカム — 栄養・嚥下・QOL(Figure 3)🍷

図の解説

Figure 3. 研究期間中の栄養状態・嚥下機能・嚥下関連QOLの経時変化(原図・無改変。©The Author(s) 2026)

図の構成: 2段組の5パネル。上段に A(ALB, g/L)、B(PA, mg/L)、C(BMI, kg/m²)、下段に D(PAS score)、E(ChSWAL-QoL)。各パネルとも横軸は Baseline / 2 weeks / 1 month の3時点、緑の折れ線 = IOE群、赤の折れ線 = NGT群、各点にエラーバーが付き、データラベルが数値で印字されている。有意性は △(白抜き三角) の重ね書きで示されるが、図の凡例文にも本文にも「△／△△／△△△」の定義は書かれていない。

Figure 3 に印字されている数値(原図のラベルをそのまま転記)

パネル	指標	群	ベースライン	2週	1か月
A	ALB(g/L)	IOE	37.16 と印字	36.56(△△)	37.93(△△△)
A	ALB(g/L)	NGT	34.65	35.37	36.16
B	PA	IOE	0.20	0.23(△)	0.23(△)
B	PA	NGT	0.20	0.19	0.20
C	BMI(kg/m ²)	IOE	22.29	22.40	22.67(△)
C	BMI(kg/m ²)	NGT	21.51	21.69	21.73
D	PAS(点)	IOE	7.53	5.63	3.37
D	PAS(点)	NGT	7.76	7.27(△△△)	5.83(△△△)
E	ChSWAL-QoL(点)	IOE	99.93	170.31(△△△)	184.93(△△△)
E	ChSWAL-QoL(点)	NGT	102.41	124.36	125.79

パネルB～Eのベースライン値は Table 1 と完全に一致する(IOE の BMI 22.29／PAS 7.53／ChSWAL-QoL 99.93、NGT の BMI 21.51／PAS 7.76／ChSWAL-QoL 102.41)。パネルAだけが例外で、IOE群

のベースライン付近に印字された 37.16 は Table 1 の 35.09 と一致せず、しかも 37.16 → 36.56 → 37.93 と単調増加になっていない(描かれた折れ線は右上がり、単調増加している)。ALBパネルのデータラベルは信用せず、Table 1 の値と「2週・1か月ともIOE群が有意に高い」という定性的記述だけを採るのが安全である。

本文が述べる副次結果

- **栄養状態**: 反復測定解析で両群とも改善。IOE群で改善幅が有意に大きい。2週時点で ALB と PA が IOE 群で有意に高く(いずれも $p < 0.05$)、1か月時点では BMI・ALB・PA の3指標すべてが IOE群で高い(いずれも $p < 0.05$)。抄録では「1か月時点で BMI・血清アルブミン・血清プレアルブミン・嚥下機能・嚥下関連 QOLの改善が IOE群で大きかった(すべて $p < 0.001$)」と記載されており、本文の「 $p < 0.05$ 」と抄録の「 $p < 0.001$ 」で表現が揃っていない
- **嚥下機能**: PAS は両群で低下し、IOE群の低下が大きい。2週 5.63 対 7.27、1か月 3.37 対 5.83(いずれも $p < 0.001$)
- **経口摂取(30日時点)**: IOE群では抜去できた患者のうち 23例が経口摂取可能となり(本文は「群内の抜去患者の 53.5%」と記載)、うち21例が半固形食、2例が食物と水の両方を摂取できた。NGT群では 9例(同 27.3%)が経口摂取に到達し、全員が半固形食のみだった
- **嚥下関連QOL**: ChSWAL-QoL は両群で改善したが、2週・1か月とも IOE群が高い(いずれも $p < 0.001$)

図の解説

経口摂取の分母が ITT と PP で混在している IOE群の「23例＝53.5%」は 23/43(PP集団の抜去者数)でしか成立しない。ITT の抜去者46例を分母にすると 50.0% である。一方、NGT群の「9例＝27.3%」は 9/33 で ITT の分母と一致する。同じ一文の中で分母が入れ替わっている。

8. 安全性(Table 3)

Grade III以上の有害事象は両群ともゼロ。報告された事象はすべて研究期間中に保存的または薬物的管理で消退した。

Table 3. 研究期間中の摂食関連有害事象(原表を日本語化)

有害事象	Grade	IOE	NGT	p値	原表に記載された原因
逆流	I・II	4(6.25%)	11 (14.47%)	0.117	長期臥床、噴門の閉鎖不全、異物感
腹部膨満	I	4(6.25%)	5(6.58%)	0.937	注入量の不足、活動性の不足
下痢	I	3(4.69%)	6(7.89%)	0.441	腸内細菌叢の乱れ、不適切な注入
咽頭不快感	I・II	9 (14.06%)	26 (34.21%)	0.006	挿管手技
嘔吐	I	2(3.13%)	4(5.26%)	0.534	挿管手技
誤嚥	I・II	2(3.13%)	5(6.58%)	0.350	咽頭反射の低下、咳嗽力の低下、噴門の閉鎖不全
発熱	原表に記載なし	3(4.69%)	8(10.53%)	0.201	上気道感染、咳嗽力の低下、誤嚥
チューブ閉塞	I	1(1.56%)	1(1.32%)	0.903	チューブ壁への痰の痂皮付着
気道出血	I	0(0.00%)	2(2.63%)	0.191	吸引による粘膜出血

対処法(原表の Comments 欄)は、逆流・腹部膨満・下痢・気道出血が「経過観察または薬物治療で消退」、咽頭不快感・嘔吐が「経過観察または薬物的管理で軽快」、誤嚥が「支持療法または医学的介入で改善」、発熱が「経過観察・物理的冷却・対症療法で軽快」、チューブ閉塞が「吸引または気管切開カニューレ交換」。

図の解説

Table 3 の NGT群の分母は 70 ではなく 76 である 表題は「per-protocol safety population」で、Table 2 の PP集団は IOE 64+NGT 70=**134**と定義されている。しかし報告されたパーセンテージから分母を逆算すると、IOE群は 64(4/64=6.25%、9/64=14.06% で一致)だが、NGT群は 76(26/76=34.21%、11/76=14.47%、1/76=1.32% で一致)である。64+76=140 なので、IOEに耐えられず NGT に移行した6例を NGT群の安全性解析に算入した「as-treated(実治療)集団」とみるのが自然だが、その旨の説明は本文にも表注にもない。Table 2 の PP集団(134例)と Table 3 の安全性集団(140例)は別物である。

著者の解釈: 安全性プロファイルは良好で、咽頭不快感の頻度は NGT の半分以下。逆流・誤嚥・発熱・気道出血も数値上は IOE 有利だが有意差には至らない。重要なのは IOE が誤嚥や気道出血を増やさなかったことで、「口腔咽頭を繰り返し器具操作することへの長年の臨床的懸念」に答えるものだと述べる。ただし 70 例中 6 例 (8.6%) が著明な咽頭反射のため耐えられず NGT へ移行した事実は介入の限界も示し、著しい gag hyperreactivity・重度の興奮・協力困難・著明な認知障害がある患者は追加の準備なしには恩恵を受けにくいとして、段階的脱感作プロトコル・術者訓練・構造化された耐容性評価を伴う導入を推奨している。

9. 考察 — 著者の主張とその根拠

① **中間指標から抜去パスウェイへ** 著者が本試験の最大の貢献として挙げるのは、IOE の評価を「嚥下・栄養の中間指標」から「抜去そのもの」へ移した点である。先行の IOE 研究は主に単施設で安定期リハ集団を対象とし、主要評価項目を PAS・機能的経口摂取・生化学的栄養指標に限っていた (参考文献 23・29・31)。ITT と PP の一致、および Kaplan–Meier 曲線の分離が、この差を治療効果の反映と論じる根拠とされる。

② **効果量の臨床的・システムの意味** 4日の短縮は、肉芽形成・気管狭窄・人工呼吸器関連および気管切開関連肺炎・PICS の累積曝露を減らすとし、30日抜去成功率の約18ポイントの絶対増加は「多くの ICU process-of-care 試験で報告される効果量と同等かそれ以上」と述べる。さらに、抜去の予測因子として確立しているもの (年齢・神経学的傷害の重症度・意識レベル・併存疾患負荷・人工呼吸期間・咳嗽ピークフロー) は修正不能か、亜急性期にはゆっくりしか変わらないのに対し、摂食ルートは即座に実行可能で標準化しやすい数少ない変数である、という論点を提示する。これが「摂食アクセスを受動的な栄養上の決定から、抜去パスウェイの能動的な構成要素へと再定義する」という主張の骨格である。

③ **栄養指標の時間経過** ALB と PA は2週で乖離し、BMI は1か月で乖離した。著者は、**プレアルブミンの半減期が約2～3日**で急性の基質供給と急性期炎症の双方に感受性があるのに対し、アルブミンはより持続的な栄養・炎症バランスを反映することで、この時間差を説明する (参考文献 34・35)。そのうえで、ESPEN・ASPEN/SCCM ガイドラインおよび NUTRIREA-2・TARGET といった大規模経腸栄養試験が「カロリー・蛋白目標の達成は臨床転帰の改善に一貫して結びつかない」ことを示してきたと整理し、しかしこれらのランドマーク試験はいずれも摂食ルートそのものを曝露として検討していないと指摘する。長期 NGT が咽喉頭粘膜を持続的な機械的接触・微小誤嚥・逆流に曝し、低度の炎症状態を維持して同化的回復を損なう可能性がある、というのが著者の仮説である。関連: [ショックを伴う人工呼吸患者の早期経腸栄養vs静脈栄養 \(NUTRIREA-2\) / TARGET 高カロリー経腸栄養 vs 通常 \(NEJM2018\)](#)

④ **嚥下機能の改善と機序** PAS がベースライン 7.53 から1か月 3.37 へ低下したことについて、著者は「7～8点は無症候性イベントのリスクが高い重度誤嚥、3～4点は臨床的意義の限られた喉頭侵入で、抜去の気道防御基準に近い」と述べ、臨床的に意味のある閾値をまたいだと論じる。機序としては、①毎回の挿入が口腔咽頭期の嚥下シーケンス全体を動員する ②周期的な機械受容器刺激が生じる ③嚥下障害リハにおける経頭

蓋磁気刺激の研究が、反復的・課題関連の求心性入力が皮質延髄路の興奮性を高め半球間再編を促すことを示している(参考文献38)、の3点を挙げる。

著者は**廃用仮説の射程を明示的に限定している**点も重要である。「廃用仮説は、両群とも受けている正式なセラピーの有無に関するものではなく、留置NGTが24時間のほぼ全体にわたって口腔咽頭嚥下を持続的にバイパスさせることにに関するものである。セラピーの合間(通常1日30～60分)にも NGT は留置されたままで、粘膜の慣れを維持し口腔咽頭筋を低負荷の廃用に置く」。また「リハビリの種類と頻度は群割付ではなく嚥下の安全性によって決められており、観察された利益を訓練の強化に帰属させるべきではない」とも書いている。

⑤ **抜去バンドルへの組み込み** 確立された抜去バンドルはカフ脱気・人工呼吸離脱・加湿・分泌物クリアランス・咳嗽ピークフロー・内視鏡的気道評価・スピーチバルブ試験を強調するが、摂食ルートを示しているものはほとんどない。著者は神経原性嚥下障害の患者についてはバンドルに摂食アクセスを明示的に組み込むよう主張する。医療システムの観点からは、4日の短縮が高依存度病床の在床日数・看護業務量・感染関連支出の削減につながりうるとしつつ、**本試験では費用計算を行っていない**と明記している。

⑥ **今後の研究課題(著者の提案)**:再挿入・後期肺炎・経口摂取の回復・生存を捉える長期追跡／高解像度食道内圧測定・表面筋電図・筋エコー・神経画像といった機序的サブスタディ／脳卒中・外傷性脳損傷・Guillain-Barré症候群・運動ニューロン疾患・神経変性疾患の病因別サブグループ解析／リハビリ施設・地域・在宅への展開を検討する実装研究。

10. 著者が挙げた限界(原文の慎重さのまま)⚠

- ① **盲検化の不可能性**:IOE と NGT の運用上の差は目に見えるため、患者と介護者の盲検化はできなかった。事前規定の準備基準を伴う統一抜去プロトコルの適用と、評価者・統計家の盲検化で緩和した
- ② **挿入耐容性**:先行研究では IOE の挿管成功率がほぼ100%とされているのに対し、本試験では IOE群の6例が耐えられなかった。手技の最適化が今後の方向性となりうる
- ③ **食道蠕動の未測定**:本試験では食道蠕動をモニターしていない。食道機能を対象とした評価は今後の検討課題
- ④ **機序の裏づけがない**:神経可塑性と抗萎縮の機序を裏づける神経画像・筋電図・筋エコーを含めていない
- ⑤ **口腔ケアの交絡**:IOE群は各摂食セッションの手技上の構成要素として頻回の口腔ケアを受けたが、NGT群は通常の口腔衛生ケアのみだった。口腔ケアプロトコルの差は方法論的バイアスを生じうる。口腔衛生の強化は咽頭の細菌定着の減少と誤嚥性肺炎の減少に独立して関連することが知られている。この交絡因子は本多施設RCTの重要な限界である。今後の試験は摂食様式そのものに帰属する効果を分離するため、群間で口腔ケアの頻度を標準化することを検討すべきである

- ⑥ **追跡期間・費用・検出力**：追跡は30日に限られ、正式な費用対効果分析は行っておらず、病因別サブグループの統計的検出力は限られていた

11. 結論(原文)

標準化された抜去プロトコル下で管理された気管切開＋神経原性嚥下障害の成人において、IOE は NGT と比較して抜去までの期間を短縮し、30日抜去成功率を高め、栄養・嚥下・QOLのアウトカムを改善し、重篤な有害事象の増加を伴わなかった。これらの結果は摂食ルートを気管切開抜去パスウェイの能動的な要素として考慮することを支持するものであり、より長期の追跡・機序的サブスタディ・正式な経済評価を伴う国際試験での確認が必要である。

🔍 既存ノートとの整合

既存ノート	本論文との関係
REDECAP (NEJM2020)	抜去判定法を比較した多施設RCT。離脱から抜去まで13日→6日。 重要な相違 : REDECAP は重度嚥下障害と指示動作が取れない意識障害を除外している。本論文はまさにその除外された層を対象にしている。両者は競合せず補完関係にある
気管切開が発声と嚥下に与える影響を減らす (ICM2023)	スピーチバルブとACVの意義を扱う。本論文の抜去プロトコル段階②③はスピーチバルブに依存しており、前提知識として接続する
経鼻胃管(NGT)が脳卒中患者の嚥下に与える影響	本論文のイントロが依拠する「NGT留置が嚥下を悪くする」という前提の裏づけ。ただし本論文が引用するのは Wang 2019 (BMC Neurol) 等であり、当該既存ノートとは別出典
ICU獲得性嚥下障害 (Concise Definitive Review)	ICU-acquired swallowing disorder の総説。本論文の患者は「ICU退室後もそれが遷延した層」にあたる
急性期・重症患者の口腔咽頭嚥下障害への介入 (SR)	嚥下障害への介入のシステマティックレビュー。IOE がこのSRに含まれているかは要確認
TARGET (NEJM2018) / NUTRIREA-2	本論文の考察が「これらは摂食ルートを曝露として検討していない」と名指して引用している
誤嚥性肺炎ガイドライン (IDNow2025)	誤嚥性肺炎の診断・治療。本論文は肺炎そのものをアウトカムに含めていない(発熱のみ)

明確な矛盾は見つからなかったが、REDECAP との対象集団の差は Journal Club で必ず提示すべき論点である。

✍️ 批判的吟味 (Journal Club での論点)

A. 統計・報告の問題

- 1 主要評価項目の「95%CI」が ± 1 標準誤差で構成されている。ITT の $1.90 \sim 6.44$ は $4.17 \pm \sqrt{(1.86^2 + 1.30^2)}$ と完全一致し、PP の $1.96 \sim 6.67$ も $4.31 \pm \sqrt{(1.96^2 + 1.30^2)}$ と完全一致する。正し

く ± 1.96 SE とすると ITT は $-0.28 \sim 8.62$ でゼロをまたぐ。同じ表の中で 30日抜去率の CI は正しく 95% で計算されているため、単純な作図・計算ミスの可能性が高いが、主要結果の解釈に直結する

- ② 「±」が SD なのか SE なのか明示されていない。30日で打ち切られた患者が IOE群 24例・NGT群 37例いるのに、抜去日数の SD が 1.86日というのは小さすぎる (KM曲線は4日目から30日目までイベントが分布している)。SE であれば整合するが、Methods は「mean $\pm$ standard deviation」で要約すると書いている
- ③ Methods は「中央値の群間差」を算出すると書いているのに、Results と Table 2 は「mean $\pm$ 1.86」を報告している。中央値なのか平均なのか、restricted mean survival time なのかが判別できない
- ④ サンプルサイズ計算の効果量が明示されていない。「先行文献から推定した効果量」としか書かれておらず、検証できない。また power 計算は2標本比較を想定しているように読めるが、主解析は KM/log-rank である
- ⑤ 副次評価項目の多重性への対処がない。栄養3指標×3時点、PAS、ChSWAL-QoL、有害事象9項目に補正の記載がない
- ⑥ 抄録は「すべて $p < 0.001$ 」、本文は「いずれも $p < 0.05$ 」と栄養指標の記述が揃っていない

B. 内的整合性の問題(列挙)

#	箇所	記述A	記述B	備考
1	倫理承認番号	Methods: 2025bkky-003	Declarations: 2025bkky031	同一施設の同一プロトコルのはずが2通り
2	追跡期間	Results: 「抜去した患者で 3か月の追跡 中に再挿入を要した者はいなかった」	Limitations: 「 追跡は30日に限られた 」	直接的な矛盾
3	年齢	Results本文: 62.6 ± 14.7歳	Table 1: 62.43 ± 14.89	軽微だが不一致
4	経口摂取の分母	IOE「23例=53.5%」= 23/43 (PP の抜去者)	NGT「9例=27.3%」= 9/33 (ITT の抜去者)	同一文中で分母が入れ替わる
5	Table 3の分母	表題「per-protocol safety population」、PP 集団は134例	逆算すると IOE 64・NGT 76(計140)	as-treated集団と思われるが説明なし
6	カテーテル仕様	「 1.6 Fr 」= 外径約0.53 mm	「 内径 5.4 mm 」(16 Fr の外径に相当)	物理的に両立しない。単位の誤り
7	NGTの投与方法	「 continuous nasogastric feeding」	「1回最大200 mL、最低2時間間隔」= 間欠ボラス	相互に矛盾
8	プレアルブミンの単位	Table 1 は mg/L	値は 0.20 ± 0.06	mg/L なら生理的にありえない。g/L の誤記と思われる
9	IOEの投与量	500~600 mL × 4~6 回= 2000~3600 mL/日	目標 25~35 kcal/kg/日 (BMI 21.9 の集団)	標準的な 1 kcal/mL 製剤なら目標を大きく超える。製剤濃度の記載がない
10	Figure 3A のラベル	IOE ベースライン付近に 37.16	Table 1 の IOE ALB は 35.09	3A のみ Table 1 と不一致。ラベル 37.16→36.56→37.93 は単調でない
11	KM の at risk	30日時点で NGT 38例残存 → イベント32例	本文「33例」	1例のずれ

#	箇所	記述A	記述B	備考
12	log-rank p	Figure 2: 0.0047	本文・抄録: 0.005	丸めの範囲。矛盾ではないが併記に注意
13	除外理由と脱落基準	Figure 1 の除外に「他科への転科 22例」	Methods では転科は 脱落(withdrawal)基準	無作為化前の除外に脱落基準が混在
14	PAS の定義	「PAS は構造(声帯運動)・分泌(Murray)・機能(Yale residue、Rosenbek)の各次元を含む」	PAS 自体は Rosenbek の8点スケール単独	FEESの複合プロトコルと PAS を混同している
15	PAS の引用	「PAS > 3[27]」の参考文献27は Dotevall ら (COVID-19後の嚥下・喉頭機能)	PAS の原典は Rosenbek 1996	尺度の出典として不適切
16	図の有意記号	Figure 3 に △/△△/△△△	図の凡例にも本文にも定義なし	何を意味するか読者に判別できない

△ 注意

ただし本稿は「Article in Press(未編集の受理原稿)」である PDFの1ページ目に「編集前の版を早期公開している。最終公開前にさらに編集を経る。内容に影響する誤りが存在しうる」と明記されている。
上記の不整合の多くは最終版で修正される可能性があるため、引用や院内資料への転載は最終版の確認後に行うべきである。

C. デザイン・バイアスの問題

- 1 主要評価項目を判定するのは非盲検の担当医である。FEES 評価者と統計家は盲検だが、抜去プロトコルの段階③「スピーチバルブを4時間以上、吸痰を要せずに耐える」の判断と、抜去を実行する判断は治療チームが行う。IOE群であることが分かっている以上、期待バイアスが4日程度の差を生む余地は十分にある。盲検化できない介入で「日数」を主要評価項目に置いた設計上の弱点
- 2 **口腔ケアの交絡(著者自身が認定)**。IOE の効果とされるものの一部は「1日4～6回の口腔ケア」の効果かもしれない。これを分離する対照群(NGT+同頻度の口腔ケア)が置かれていない

- ③ クロックの起点が「抜去プロトコル開始」である。無作為化からプロトコル開始までの期間が報告されておらず、群間で差がなかったかも確認できない。気管切開から抜去までの総日数がどれだけ短縮したかは本試験からは分からない
- ④ **選択された集団**。260例中120例(46%)が除外され、重度認知障害・重度臨床的悪化・上気道の構造異常が除かれている。実臨床で抜去に難渋するのはむしろこれらの層である
- ⑤ **亜急性～慢性期・単一国**。気管切開後 平均94.8日、NGT留置 平均107.6日、中国の3施設のみ。急性期ICUおよび他国の医療体制への外挿は慎重に
- ⑥ **進行性疾患を含む**。運動ニューロン疾患7.9%+神経変性疾患4.3%=12.2%が含まれるが、病因別のサブグループ解析は検出力不足として提示されていない
- ⑦ **PEG を4週で代替しない運用**は ESPEN・ASPEN の一般的推奨(長期は胃瘻)と異なる中国のリハ施設の実践である。日本の実臨床(3～4週で胃瘻を検討)とは前提が違う
- ⑧ **費用対効果は未評価**。著者自身が「4日の短縮は病床・看護業務量・感染関連支出の節約につながりうるが、本試験では費用計算していない」と明記

D. Journal Club での問い(案)

- 「摂食ルートを抜去バンドルに組み込む」という主張は、この1本のRCTで妥当と言えるか。差 4.17日の CI 問題を踏まえるとどうか
- 効いているのは IOE か、それとも「1日4～6回の口腔ケア」か。当院でどちらを先に試すべきか
- REDECAP が除外した層(重度嚥下障害)に本試験の結果を当てるとして、当院の急性期ICUでの出口はどこか
- 当院で「ICU退室からプロトコル開始まで」を測るなら、何を記録に残せばよいか

主要引用文献一覧

#	内容	出典
1	ARDS患者の気管切開の疫学・実践パターン(50か国)	Abe T, et al. Crit Care. 2018;22(1):195
2	神経集中治療患者の抜管(ENIO国際前向き研究)	Cinotti R, et al. Intensive Care Med. 2022;48(11):1539-1550
3	外傷性脳損傷患者の気管切開の実践と時期(CENTER-TBI)	Robba C, et al. Intensive Care Med. 2020;46(5):983-994
4	本試験の抜去プロトコルとサンプルサイズの根拠。リハ病院に紹介された長期気管切開患者の抜去プロトコル(前向きコホート)	Zhou T, et al. J Intensive Care. 2022;10(1):34
6	重症神経疾患患者の抜去のための標準化内視鏡的嚥下評価	Muhle P, et al. Neurol Res Pract. 2021;3(1):26
9	神経原性嚥下障害の診断と治療(ドイツ神経学会 S1 ガイドライン)	Dziewas R, et al. Neurol Res Pract. 2021;3(1):23
11	気管切開の改良と成人の嚥下(システマティックレビュー)	Skoretz SA, et al. Dysphagia. 2020;35(6):935-947
12	ICUにおける嚥下障害 — 疫学・機序・臨床管理	Zuercher P, et al. Crit Care. 2019;23(1):103
13	成人重症患者への栄養サポート療法ガイドライン(ASPEN 2022)	Compher C, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46(1):12-41
14	ICUにおける臨床栄養(ESPEN 実践・部分改訂ガイドライン)	Singer P, et al. Clin Nutr. 2023;42(9):1671-1689
15	長期経鼻栄養の高齢脳卒中後嚥下障害患者における留置NGTの嚥下機能への影響	Wang ZY, et al. BMC Neurol. 2019;19(1):83
16	脳卒中後嚥下障害の診断と治療(ESO・ESSD ガイドライン)	Dziewas R, et al. Eur Stroke J. 2021;6(3):LXXXIX-CXV

#	内容	出典
17	経鼻栄養患者における上部食道括約筋増強と咽頭逆流	Jiao HM, et al. Laryngoscope. 2018;128(6):1310-1315
19	嚥下筋量が血栓回収術後の脳卒中後嚥下障害に寄与する	Pinho J, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2024;15(4):1539-1548
20	嚥下筋の萎縮は急性期脳卒中中の嚥下障害重症度と年齢に関連	Sporns PB, et al. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(7):635.e1-635.e7
21	IOEの原典 。嚥下障害児への経口カテーテルの間欠使用(日本、1985)	Funahashi M, et al. No To Hattatsu. 1985;17(1):3-9
22	間欠的口腔カテーテル栄養法 (IOC) の歴史・適応・手技・効果 (日本)	Kisa T, et al. Jpn J Compr Rehabil Sci. 2015;6:91-104
23	虚血性脳卒中後の球麻痺に対する IOE のRCT (本試験が手技・栄養処方 of 根拠として繰り返し引用)	Zeng HJ, et al. Stroke. 2024;55(5):1142-1150
24	脳卒中後の神経原性嚥下障害を伴う気管切開患者への咽頭電気刺激による早期抜去 (PHAST-TRAC)	Dziewas R, et al. Lancet Neurol. 2018;17(10):849-859
25	脳卒中後嚥下障害に対する2つの経管栄養法の比較 RCT	Juan W, et al. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29(3):104602
26	脳卒中嚥下障害への間欠的経管栄養のメタ解析・システマティックレビュー	Wu C, et al. Ann Palliat Med. 2021;10(7):7406-7415
28	急性期脳卒中患者への IOE (パイロット研究、日本)	Nakajima M, et al. Acta Neurol Scand. 2006;113(1):36-39
29	放射線治療後の遅発性嚥下障害を有する上咽頭がんサバイバーへの経腸栄養様式のRCT	Zeng HJ, et al. Support Care Cancer. 2024;32(10):702
30	中国語版 SWAL-QoL の信頼性・妥当性	Lai XX, et al. Dysphagia. 2021;36(4):670-679
31	脳小血管病+嚥下障害への IOE のRCT	Zeng HJ, et al. Nutrition. 2025;131:112673
32	気管切開患者の抜去成功の予測因子(スコアピングレビュー)	Calderone A, et al. J Clin Med. 2025;14(11):3798

#	内容	出典
33	脳損傷を伴う気管切開患者の抜去成功の予測因子(システマティックレビュー)	Gallice T, et al. Dysphagia. 2024;39(4):552-572
34	栄養マーカーとしての内臓蛋白の使用(ASPENポジションペーパー)	Evans DC, et al. Nutr Clin Pract. 2021;36(1):22-28
36	高密度エネルギー経腸栄養 対 通常(TARGET)	Chapman M, et al. N Engl J Med. 2018;379(19):1823-1834
37	ショックを伴う人工呼吸成人への早期経腸 対 静脈栄養(NUTRIREA-2)	Reignier J, et al. Lancet. 2018;391(10116):133-143
38	脳卒中後嚥下障害への部位別反復経頭蓋磁気刺激のRCT	Zhong LD, et al. Front Neurol. 2021;12:625683

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 気管切開+神経原性嚥下障害の亜急性期患者で、**栄養ルートを「留置する経鼻胃管」から「食事のたびにに入れて抜く間欠的口腔食道カテーテル」に変えると、共通の抜去プロトコル下で抜去までが26.3日 → 22.2日、30日抜去成功率が47.1% → 65.7%に改善した**(*Critical Care* 2026、多施設RCT 140例)。

ただし **非盲検で抜去を判断したのは治療チーム自身であり、IOE群だけが1日4～6回の口腔ケアを受けていたことを著者自身が交絡として認めている**。さらに **主要評価項目の「95%信頼区間」は標準誤差1個ぶんで作られており、正しく作り直すとゼロをまたぐ**。結果を支えているのは log-rank検定 ($p=0.0047$)と30日抜去率 ($p=0.028$)である。

当院への実装として現実的なのは IOE そのものではなく、**①経鼻胃管の留置日数を可視化すること ②抜去基準を成文化すること ③口腔ケアの頻度を上げること**の3点。本稿は Article in Press(未編集の受理原稿)であり、引用は最終版の確認後に行う。

状況	確認すること	次の一手
気管切開のまま人工呼吸から離脱した	上気道の開通性・咳嗽ピークフロー・吸痰の必要頻度	施設の抜去プロトコルに乗せる。嚥下は抜去基準に入れない(本試験の設計)
抜去が進まない	律速は呼吸か気道防御か。分泌物管理はどうか	気道防御が律速なら嚥下評価(FEES・PAS)へ。関連:ICU獲得性嚥下障害
神経原性嚥下障害があり経鼻胃管が長期化している	留置日数、経口摂取の見込み、認知機能と協力度	口腔ケア頻度を上げる。転院先と IOE の可否を相談する。日本では胃瘻の適応も並行して検討
IOE を検討する	咽頭反射の強さ、興奮・協力度、認知機能、食道の禁忌	約8.6%は咽頭反射で耐えられない。段階的脱感作と術者訓練を先に用意する
進行性疾患(運動ニューロン疾患・神経変性疾患)である	抜去が現実的な目標か、本人の意思はどうか	本試験に12.2%含まれるが病因別の検出力はない。適応外と考えるのが安全

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。